



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120086617 A

(43) 申请公布日 2025. 06. 03

(21) 申请号 202510559160.8

G06F 18/25 (2023.01)

(22) 申请日 2025.04.30

(71) 申请人 优普泰(深圳)科技有限公司

地址 518000 广东省深圳市南山区粤海街道高新南七道数字技术园B2栋4楼B区

(72) 发明人 伍潮晖 吴银 邹亮 胡奇贞

(74) 专利代理机构 深圳市紫荆创新专利代理事务所(普通合伙) 441126

专利代理师 孟会贤

(51) Int. Cl.

G06F 18/23 (2023.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06N 3/042 (2023.01)

G06N 3/084 (2023.01)

G06F 18/214 (2023.01)

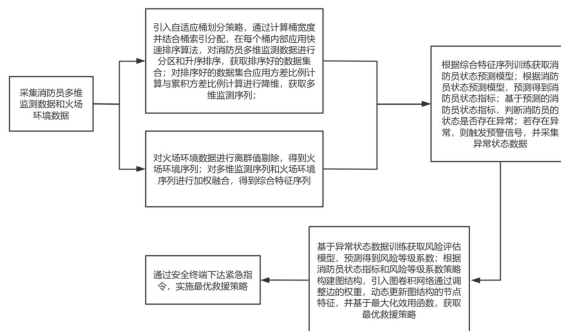
权利要求书3页 说明书10页 附图3页

(54) 发明名称

一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统

(57) 摘要

本发明属于数据通信技术领域,本发明公开了一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统,包括采集消防员多维监测数据和火场环境数据;引入自适应桶划分策略,通过计算桶宽度并结合桶索引分配,在每个桶内部应用快速排序算法,对消防员多维监测数据进行分区和升序排序,获取排序好的数据集合;对排序好的数据集合应用方差比例计算与累积方差比例计算进行降维,获取多维监测序列;对火场环境数据进行离群值剔除,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行加权融合,得到综合特征序列;提高了消防员在火场中的安全性和救援效率。



1. 一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,包括:

S1、采集消防员多维监测数据和火场环境数据;

S2、引入自适应桶划分策略,通过计算桶宽度并结合桶索引分配,在每个桶内部应用快速排序算法,对消防员多维监测数据进行分区和升序排序,获取排序好的数据集合;对排序好的数据集合应用方差比例计算与累积方差比例计算进行降维,获取多维监测序列;

对火场环境数据进行离群值剔除,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行加权融合,得到综合特征序列;

S3、根据综合特征序列训练获取消防员状态预测模型;根据消防员状态预测模型,预测得到消防员状态指标;基于预测的消防员状态指标,判断消防员的状态是否存在异常;若存在异常,则触发预警信号,并采集异常状态数据;

S4、基于异常状态数据训练获取风险评估模型,预测得到风险等级系数;根据消防员状态指标和风险等级系数策略构建图结构,引入图卷积网络通过调整边的权重,动态更新图结构的节点特征,并基于最大化效用函数,获取最优救援策略;

S5、通过安全终端下达紧急指令,实施最优救援策略。

2. 根据权利要求1所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,所述消防员多维监测数据包括生理状态数据、运动行为数据和装备状态数据;生理状态数据包括心率、体表温度、血氧浓度和呼吸频率;运动行为数据包括消防员的GPS定位、移动速度、倾斜角度和运动方向;装备状态数据包括灭火防护服内部的温度和湿度;火场环境数据包括火场温度、火场湿度、气体浓度和烟雾浓度。

3. 根据权利要求2所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,所述多维监测序列的获取方法包括:

将消防员多维监测数据表示为一个包括 m 个消防员多维监测数据的数据集合;通过桶数量选择公式选择桶的数量,通过桶索引分配公式将数据集合中的每个消防员多维监测数据放入对应的桶中;对于每个桶内的消防员多维监测数据使用快速排序算法进行升序排序,将所有桶内升序排序后的消防员多维监测数据合并,得到排序好的数据集合;

对排序好的数据集合使用主成分分析算法进行特征选择和降维处理,计算每个主成分的累积方差比例,预设累积方差比例阈值,选择前 a 个大于等于预设累积方差比例阈值的主成分对应的特征向量,组成特征向量矩阵,得到多维监测序列。

4. 根据权利要求3所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,所述综合特征序列的获取方法包括:

通过密度聚类算法识别并剔除火场环境数据中存在的离群值,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行标准化归一化处理,转换为具有均值为0和标准差为1的标准正态分布,得到归一化后的多维监测序列和火场环境序列;将归一化后的多维监测序列和火场环境序列通过加权模型进行融合得到综合特征序列。

5. 根据权利要求4所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,所述消防员状态预测模型的获取方法包括:

将数据集分为训练集、验证集和测试集,构建消防员状态预测模型;消防员状态预测模型包括输入层、隐藏层和输出层;输入层的输入数据为历史综合特征序列,输出标签为消防员状态指标;使用sigmoid函数作为激活函数;所述消防员状态预测模型为多层感知器MLP

模型;

使用二元交叉熵作为损失函数,衡量模型预测的误差;使用训练集对消防员状态预测模型进行训练,通过反向传播算法更新模型参数,以最小化损失函数;使用验证集通过计算准确率指标来评估消防员状态预测模型的性能;

选用Adam优化算法作为优化器,根据验证集的性能反馈对模型进行调优,调整模型参数直到达到预设的停止条件时停止;使用测试集评估模型在预测任务中的性能,并使用训练好的消防员状态预测模型对当前综合特征序列进行预测,得到消防员状态指标。

6. 根据权利要求5所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,所述异常状态数据包括异常心率、异常体表温度、异常血氧浓度、异常呼吸频率、消防员的异常移动速度、异常运动方向、灭火防护服内部的异常温度、灭火防护服内部的异常湿度、火场环境的异常温度、火场环境的异常湿度、火场环境的异常气体浓度和火场环境的异常烟雾浓度。

7. 根据权利要求6所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,所述风险评估模型的获取方法包括:

将数据集划分为训练集、验证集和测试集,构建风险评估模型;模型的输入数据为历史异常状态数据;输出标签为风险等级系数;所述风险评估模型为梯度提升决策树模型;

初始化风险评估模型,设置树的数量、学习率与树的深度超参数;通过k折交叉验证,使用不同的超参数组合来训练模型,使用交叉验证的结果对初始设置的超参数进行调优,选择表现最佳的超参数组合;

使用均方误差作为损失函数,衡量模型的预测值和实际值之间的差异;使用训练集对风险评估模型进行训练,通过在每个迭代中基于当前模型的残差来训练新的决策树;根据模型性能反馈,调整模型的超参数对模型进行调优,使用调整后的超参数重新训练模型,在整个训练过程结束后,通过交叉验证来选择最合适的超参数;

当训练达到预设的模型复杂度后停止,获得最终训练好的风险评估模型;使用训练好的风险评估模型对当前异常状态数据进行预测,得到风险等级系数。

8. 根据权利要求7所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,所述最优救援策略的获取方法包括:

将消防员状态指标、风险等级系数和相应的救援策略作为节点,节点之间的逻辑关系作为边,构建图结构;在图卷积网络中,通过边权重调整和尺度调节对图结构中每个节点进行节点特征更新;定义效用函数,通过综合考虑消防员状态指标和风险等级系数的权重,进而评估每个救援策略的效用值,通过最大化效用函数,获取最优救援策略。

9. 根据权利要求8所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,所述通过安全终端下达紧急指令的方法包括:将获取的消防员状态指标、风险等级系数和最优救援策略通过智能安全终端实时传输至消防员和指挥中心,确保实现消防员与指挥中心之间的实时通信。

10. 一种消防员灭火防护服的自动预警通信系统,用于实现权利要求1至9中任一项所述的消防员灭火防护服的自动预警通信方法,其特征在于,包括:

数据获取单元,用于采集消防员多维监测数据和火场环境数据;

特征量化单元,用于引入自适应桶划分策略,通过计算桶宽度并结合桶索引分配,在每

个桶内部应用快速排序算法,对消防员多维监测数据进行分区和升序排序,获取排序好的数据集合;对排序好的数据集合应用方差比例计算与累积方差比例计算进行降维,获取多维监测序列;

对火场环境数据进行离群值剔除,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行加权融合,得到综合特征序列;

安全预警单元,用于根据综合特征序列训练获取消防员状态预测模型;根据消防员状态预测模型,预测得到消防员状态指标;基于预测的消防员状态指标,判断消防员的状态是否存在异常;若存在异常,则触发预警信号,并采集异常状态数据;

风险评估单元,基于异常状态数据训练获取风险评估模型,预测得到风险等级系数;根据消防员状态指标和风险等级系数策略构建图结构,引入图卷积网络通过调整边的权重,动态更新图结构的节点特征,并基于最大化效用函数,获取最优救援策略;

无线通信单元,用于通过安全终端下达紧急指令,实施最优救援策略。

一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及数据通信技术领域,更具体地说,本发明涉及一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统。

背景技术

[0002] 专利公开号为CN117854316A的专利公开了基于视觉和通信的全方位自动驾驶碰撞预警方法及系统,涉及计算机技术领域,该方法包括:利用行车记录仪采集到的视频数据,对图像中的目标进行检测;用目标检测算法输出的连续两帧的目标中心位置,其中目标检测算法采用卡尔曼滤波算法,对其中心点进行跟踪;使用分阶段对数拟合技术将RSSI值转化为目标实际距离值;将收集到的所有智能终端的MAC地址进行噪声过滤;将经过MAC地址噪声过滤后的信息进行数据扩样处理;基于摄像头捕获的视觉信息设计预警策略。通过将视觉信息和通信信息进行有效融合,能够有效解决仅依赖视觉信息造成的测距速度慢、鲁棒性差,以及仅依赖通信信息造成的测距精度低、稳定性差等问题。

[0003] 现有的消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统,主要存在以下问题:

缺少有效的排序和整合算法,消防员的多维监测数据可能处于无序状态,导致后续的数据处理和分析变得复杂且低效;人工设置桶数可能导致数据分箱不准确,进而影响后续的数据分析和挖掘;未能动态确定桶数量,可能使得桶的数量过多或过少,导致数据分箱精确度下降;过度分桶可能使得每个桶内的数据点过少,无法有效代表该桶的特征;而桶数过少则可能掩盖数据的细节信息,导致数据分析的准确度降低;未能有效降低数据维度,可能导致后续的数据处理和分析过程中计算成本过高;

缺少对消防员、风险等级和救援策略之间相互关系的全面考虑,可能导致决策过程中仅依赖单一维度或信息源,从而引入偏差;未采用动态调整边的权重的方法,可能导致信息在节点之间的传递不准确;未经过适当调整的边权重可能使得远距离节点的信息对决策产生过大或过小的影响,从而影响决策的准确性;未能实现实时数据流动和基于效用函数的快速决策,可能导致指挥中心在应对紧急情况时反应迟钝;不准确的决策可能导致救援资源的浪费,如不必要的消防员派遣、救援设备的误用。

[0004] 鉴于此,本发明提出一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统以解决上述问题。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的上述缺陷,为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法,包括:

S1、采集消防员多维监测数据和火场环境数据;

S2、引入自适应桶划分策略,通过计算桶宽度并结合桶索引分配,在每个桶内部应用快速排序算法,对消防员多维监测数据进行分区和升序排序,获取排序好的数据集合;对排序好的数据集合应用方差比例计算与累积方差比例计算进行降维,获取多维监测序列;

对火场环境数据进行离群值剔除,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行加权融合,得到综合特征序列;

S3、根据综合特征序列训练获取消防员状态预测模型;根据消防员状态预测模型,预测得到消防员状态指标;基于预测的消防员状态指标,判断消防员的状态是否存在异常;若存在异常,则触发预警信号,并采集异常状态数据;

S4、基于异常状态数据训练获取风险评估模型,预测得到风险等级系数;根据消防员状态指标和风险等级系数策略构建图结构,引入图卷积网络通过调整边的权重,动态更新图结构的节点特征,并基于最大化效用函数,获取最优救援策略;

S5、通过安全终端下达紧急指令,实施最优救援策略。

[0006] 进一步地,所述消防员多维监测数据包括生理状态数据、运动行为数据和装备状态数据;生理状态数据包括心率、体表温度、血氧浓度和呼吸频率;运动行为数据包括消防员的GPS定位、移动速度、倾斜角度和运动方向;装备状态数据包括灭火防护服内部的温度和湿度;火场环境数据包括火场温度、火场湿度、气体浓度和烟雾浓度。

[0007] 进一步地,所述多维监测序列的获取方法包括:

将消防员多维监测数据表示为一个包括 m 个消防员多维监测数据的数据集合;通过桶数量选择公式选择桶的数量,通过桶索引分配公式将数据集合中的每个消防员多维监测数据放入对应的桶中;对于每个桶内的消防员多维监测数据使用快速排序算法进行升序排序,将所有桶内升序排序后的消防员多维监测数据合并,得到排序好的数据集合;

对排序好的数据集合使用主成分分析算法进行特征选择和降维处理,计算每个主成分的累积方差比例,预设累积方差比例阈值,选择前 a 个大于等于预设累积方差比例阈值的主成分对应的特征向量,组成特征向量矩阵,得到多维监测序列。

[0008] 进一步地,所述综合特征序列的获取方法包括:

通过密度聚类算法识别并剔除火场环境数据中存在的离群值,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行标准化归一化处理,转换为具有均值为0和标准差为1的标准正态分布,得到归一化后的多维监测序列和火场环境序列;将归一化后的多维监测序列和火场环境序列通过加权模型进行融合得到综合特征序列。

[0009] 进一步地,所述消防员状态预测模型的获取方法包括:

将数据集分为训练集、验证集和测试集,构建消防员状态预测模型;消防员状态预测模型包括输入层、隐藏层和输出层;输入层的输入数据为历史综合特征序列,输出标签为消防员状态指标;使用sigmoid函数作为激活函数;所述消防员状态预测模型为多层感知器MLP模型;

使用二元交叉熵作为损失函数,衡量模型预测的误差;使用训练集对消防员状态预测模型进行训练,通过反向传播算法更新模型参数,以最小化损失函数;使用验证集通过计算准确率指标来评估消防员状态预测模型的性能;

选用Adam优化算法作为优化器,根据验证集的性能反馈对模型进行调优,调整模型参数直到达到预设的停止条件时停止;使用测试集评估模型在预测任务中的性能,并使用训练好的消防员状态预测模型对当前综合特征序列进行预测,得到消防员状态指标。

[0010] 进一步地,所述异常状态数据包括异常心率、异常体表温度、异常血氧浓度、异常呼吸频率、消防员的异常移动速度、异常运动方向、灭火防护服内部的异常温度、灭火防护

服内部的异常湿度、火场环境的异常温度、火场环境的异常湿度、火场环境的异常气体浓度和火场环境的异常烟雾浓度。

[0011] 进一步地,所述风险评估模型的获取方法包括:

将数据集划分为训练集、验证集和测试集,构建风险评估模型;模型的输入数据为历史异常状态数据;输出标签为风险等级系数;所述风险评估模型为梯度提升决策树模型;

初始化风险评估模型,设置树的数量、学习率与树的深度超参数;通过k折交叉验证,使用不同的超参数组合来训练模型,使用交叉验证的结果对初始设置的超参数进行调优,选择表现最佳的超参数组合;

使用均方误差作为损失函数,衡量模型的预测值和实际值之间的差异;使用训练集对风险评估模型进行训练,通过在每个迭代中基于当前模型的残差来训练新的决策树;根据模型性能反馈,调整模型的超参数对模型进行调优,使用调整后的超参数重新训练模型,在整个训练过程结束后,通过交叉验证来选择最合适的超参数;

当训练达到预设的模型复杂度后停止,获得最终训练好的风险评估模型;使用训练好的风险评估模型对当前异常状态数据进行预测,得到风险等级系数。

[0012] 进一步地,所述最优救援策略的获取方法包括:

将消防员状态指标、风险等级系数和相应的救援策略作为节点,节点之间的逻辑关系作为边,构建图结构;在图卷积网络中,通过边权重调整和尺度调节对图结构中每个节点进行节点特征更新;定义效用函数,通过综合考虑消防员状态指标和风险等级系数的权重,进而评估每个救援策略的效用值,通过最大化效用函数,获取最优救援策略。

[0013] 进一步地,所述通过安全终端下达紧急指令的方法包括:将获取的消防员状态指标、风险等级系数和最优救援策略通过智能安全终端实时传输至消防员和指挥中心,确保实现消防员与指挥中心之间的实时通信。

[0014] 一种消防员灭火防护服的自动预警通信系统,包括:

数据获取单元,用于采集消防员多维监测数据和火场环境数据;

特征量化单元,用于引入自适应桶划分策略,通过计算桶宽度并结合桶索引分配,在每个桶内部应用快速排序算法,对消防员多维监测数据进行分区和升序排序,获取排序好的数据集合;对排序好的数据集合应用方差比例计算与累积方差比例计算进行降维,获取多维监测序列;

对火场环境数据进行离群值剔除,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行加权融合,得到综合特征序列;

安全预警单元,用于根据综合特征序列训练获取消防员状态预测模型;根据消防员状态预测模型,预测得到消防员状态指标;基于预测的消防员状态指标,判断消防员的状态是否存在异常;若存在异常,则触发预警信号,并采集异常状态数据;

风险评估单元,基于异常状态数据训练获取风险评估模型,预测得到风险等级系数;根据消防员状态指标和风险等级系数策略构建图结构,引入图卷积网络通过调整边的权重,动态更新图结构的节点特征,并基于最大化效用函数,获取最优救援策略;

无线通信单元,用于通过安全终端下达紧急指令,实施最优救援策略。

[0015] 本发明一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统的技术效果和优点:

本发明通过桶排序和快速排序算法,有效地整合了消防员的多维监测数据,使得

数据更加有序和易于处理;桶数量选择公式动态确定桶的数量,这对于不同规模的数据集能够自适应调整;避免了人工设置桶数可能出现的误差或过度分桶的情况,提高了数据分箱的精确度;通过调整参数和选择合适的桶数量,可以更好地适应数据的分布,减少计算资源浪费,提高数据处理的效率;主成分分析算法的应用进一步降低了数据的维度,同时保留了数据的主要特征,减少了数据的复杂性和计算成本;

通过将消防员状态指标、风险等级系数和救援策略映射为图中的节点,并通过边连接它们,能够有效捕捉不同实体之间的逻辑关系;通过图的结构,模型能够全面地考虑每个节点(消防员、风险等级、救援策略)之间的相互关系,避免了仅依靠单一维度或信息源进行决策可能带来的偏差;采用ReLU激活函数和可学习的权重矩阵,使得节点的特征能够更加灵活地调整和优化;根据节点之间的欧几里得距离和尺度参数来动态调整边的权重,确保信息流动的准确性和可信度。通过尺度调节公式对边权重进行调整,可以优化节点之间的信息传递,避免远距离节点对决策产生过大影响,从而提高救援策略的选择精度;指挥中心可以基于实时传输的数据,通过效用函数计算出消防员当前的健康状态和火场的风险等级,快速判断并采取最合适的救援策略。该实时数据流动和决策过程显著提高了应急响应的效率。

附图说明

[0016] 图1为本发明的一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法流程示意图;
图2为本发明的一种消防员灭火防护服的自动预警通信系统结构示意图;
图3为本发明提供的一种技术路线图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0018] 实施例1

请参阅图1和图3所示,本实施例一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法,包括:

S1、采集消防员多维监测数据和火场环境数据;

S2、引入自适应桶划分策略,通过计算桶宽度并结合桶索引分配,在每个桶内部应用快速排序算法,对消防员多维监测数据进行分区和升序排序,获取排序好的数据集合;对排序好的数据集合应用方差比例计算与累积方差比例计算进行降维,获取多维监测序列;

对火场环境数据进行离群值剔除,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行加权融合,得到综合特征序列;

S3、根据综合特征序列训练获取消防员状态预测模型;根据消防员状态预测模型,预测得到消防员状态指标;基于预测的消防员状态指标,判断消防员的状态是否存在异常;若存在异常,则触发预警信号,并采集异常状态数据;

S4、基于异常状态数据训练获取风险评估模型,预测得到风险等级系数;根据消防

员状态指标和风险等级系数策略构建图结构,引入图卷积网络通过调整边的权重,动态更新图结构的节点特征,并基于最大化效用函数,获取最优救援策略;

S5、通过安全终端下达紧急指令,实施最优救援策略。

[0019] 消防员多维监测数据包括生理状态数据、运动行为数据和装备状态数据;生理状态数据包括心率、体表温度、血氧浓度和呼吸频率;运动行为数据包括消防员的GPS定位、移动速度、倾斜角度和运动方向;装备状态数据包括灭火防护服内部的温度和湿度;火场环境数据包括火场温度、火场湿度、气体浓度和烟雾浓度;

消防员多维监测数据和火场环境数据使用多传感器集成技术进行采集,通过安装在消防员灭火防护服上不同类型的传感器,实时获取生理状态数据、运动行为数据、装备状态数据和火场环境数据;生理状态数据通过心率监测仪、体温传感器、血氧仪和呼吸传感器采集;运动行为数据通过GPS、加速度计、陀螺仪和倾斜传感器采集;装备状态数据通过温湿度传感器采集;火场环境数据通过温度、湿度、气体和烟雾传感器采集。

[0020] 多维监测序列的获取方法包括:

S31、将消防员多维监测数据表示为一个数据集合,数据集合包括 m 个消防员多维监测数据,数据集合为: $D = \{D_1, D_2, \dots, D_o, \dots, D_m\}$;其中, D 为数据集合, D_o 为第 o 个消防员多维监测数据,具体为一个3维特征向量,包括生理状态数据、运动行为数据和装备状态数据; o 为消防员多维监测数据的索引, $o = 1, \dots, m$; m 为消防员多维监测数据的数量;

S32、桶数量选择公式选择桶的数量,桶数量选择公式为: $n = \left\lceil \frac{m}{\alpha' \cdot d} \right\rceil$;其中, n 为桶的数量; d 为消防员多维监测数据的维度; α' 为控制桶数量增长速率的调整参数; $\lceil \cdot \rceil$ 为向上取整函数;

S33、预设数据集合 D 的最小值为 $\min(D)$,预设数据集合 D 的最大值为 $\max(D)$,那么桶的宽度为: $dh = \frac{\max(D) - \min(D)}{n}$;通过桶索引分配公式将数据集合 D 中的每个消防员多维监测数据 D_o 放入对应的桶中;桶索引分配公式为: $dh(D_o) = \left\lfloor \frac{D_o - \min(D)}{dh} \right\rfloor$;其中, $dh(D_o)$ 为消防员多维监测数据 D_o 在桶中的桶索引; $\lfloor \cdot \rfloor$ 为向下取整函数;

例如,假设有以下数据集合 $D = \{1, 3, 5, 7, 9\}$,并且我们将数据分为3个桶,数据集合 D 的最小值为1,数据集合 S 的最大值为9,消防员多维监测数据的维度 d 为3,控制桶数量增长速率的调整参数 α 为0.6,桶数量 $n = \left\lceil \frac{5}{0.6 \cdot 3} \right\rceil = \lceil 2.78 \rceil = 3$;那么桶的宽度为 $dh = \frac{9-1}{3} \approx 2.67$;对于第5个消防员多维监测数据,计算它在桶中的桶索引为: $dh(D_5) = \left\lfloor \frac{5-1}{2.67} \right\rfloor = \lfloor 1.5 \rfloor = 1$,那么第5个消防员多维监测数据将会被放入第1号桶中。

[0021] S34、对于每个桶内的消防员多维监测数据使用快速排序算法进行升序排序,预设第 L 个桶内的消防员多维监测数据为: $B_L = \{B_{L1}, \dots, B_{Lv}, \dots, B_{LH}\}$;其中, B_{LH} 为第 L 个桶内的第 H 个消防员多维监测数据; H 为第 L 个桶内的消防员多维监测数据的维度; B_{Lv} 为第 L 个桶内的第 v 个消防员多维监测数据, $v = 1, 2, \dots, H$; L 为桶的索引;

桶内排序后的结果为: $B'_L = \text{sort}(B_L)$;其中, B'_L 为通过快速排序算法进行升序排序后桶 B_L 中的数据; $\text{sort}()$ 表示升序排序操作;

S35、将所有桶内升序排序后的消防员多维监测数据合并,得到排序好的数据集合 $D' = \bigcup_{L=1}^n B'_L$;其中, $\bigcup_{L=1}^n()$ 为一个数学运算符号,表示对所有桶内升序排序后的消防员多维监测数据进行并集操作;

S36、对排序好的数据集合 D' 使用主成分分析算法进行特征选择和降维处理,预设数据集合 D' 的标准化矩阵为 X ,计算协方差矩阵和协方差矩阵的特征值和特征向量;

通过方差比例计算公式计算每个特征值对应的方差比例,即每个主成分解释的方差占总方差的比例;方差比例计算公式为: $p_u = \frac{\delta_u}{\sum_{u=1}^a \delta_u}$;其中, p_u 为第 u 个主成分的方差比例; δ_u 为第 u 个主成分的特征值; $\sum_{u=1}^a \delta_u$ 为 a 个主成分的特征值的总和; u 为主成分的序号;

计算每个主成分的累积方差比例,即前 a 个主成分解释的总方差比例,预设累积方差比例阈值,选择前 a 个大于等于预设累积方差比例阈值的主成分对应的特征向量,组成特征向量矩阵,得到多维监测序列;

综合特征序列的获取方法包括:

通过密度聚类算法识别并剔除火场环境数据中存在的离群值,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行标准化归一化处理,转换为具有均值为0和标准差为1的标准正态分布,得到归一化后的多维监测序列和火场环境序列;

将归一化后的多维监测序列和火场环境序列通过加权模型融合得到综合特征序列,将归一化后的多维监测序列记为 F_1 ,归一化后的火场环境序列记为 F_2 ;加权模型为: $PO = F_1 \cdot \omega_1 + F_2 \cdot \omega_2$;其中, ω_1 为归一化后的多维监测序列的权重系数; ω_2 为归一化后的火场环境序列的权重系数。

[0022] 消防员状态预测模型的获取方法包括:

将数据集分为训练集、验证集和测试集,构建消防员状态预测模型;消防员状态预测模型包括输入层、隐藏层和输出层;输入层的输入数据为历史综合特征序列,输出标签为消防员状态指标;使用sigmoid函数作为激活函数;消防员状态预测模型为多层感知器MLP模型;

使用二元交叉熵作为损失函数,衡量模型预测的误差;使用训练集对消防员状态预测模型进行训练,通过反向传播算法更新模型参数,以最小化损失函数;使用验证集通过计算准确率指标来评估消防员状态预测模型的性能;

选用Adam优化算法作为优化器,根据验证集的性能反馈对模型进行调优,调整模型参数直到达到预设的停止条件时停止;使用测试集评估模型在预测任务中的性能,并使用训练好的消防员状态预测模型对当前综合特征序列进行预测,得到消防员状态指标。

[0023] 基于预测的消防员状态指标,判断消防员的状态是否存在异常,将预测的消防员状态指标与预设的消防员状态指标阈值进行对比;

若预测的消防员状态指标与预设的消防员状态指标阈值相符,则判定消防员处于正常状态;

若预测的消防员状态指标与预设的消防员状态指标阈值不相符,则判定消防员处于异常状态。

[0024] 异常状态数据包括异常心率、异常体表温度、异常血氧浓度、异常呼吸频率、消防员的异常移动速度、异常运动方向、灭火防护服内部的异常温度、灭火防护服内部的异常湿度、火场环境的异常温度、火场环境的异常湿度、火场环境的异常气体浓度和火场环境的异常烟雾浓度。

[0025] 风险评估模型的获取方法包括:

将数据集划分为训练集、验证集和测试集,构建风险评估模型;模型的输入数据为历史异常状态数据;输出标签为风险等级系数;风险评估模型为梯度提升决策树模型;

初始化风险评估模型,设置树的数量、学习率与树的深度超参数;通过k折交叉验证,使用不同的超参数组合来训练模型,使用交叉验证的结果对初始设置的超参数进行调优,选择表现最佳的超参数组合;

使用均方误差作为损失函数,衡量模型的预测值和实际值之间的差异;使用训练集对风险评估模型进行训练,通过在每个迭代中基于当前模型的残差来训练新的决策树;根据模型性能反馈,调整模型的超参数对模型进行调优,使用调整后的超参数重新训练模型,在整个训练过程结束后,通过交叉验证来选择最合适的超参数;

当训练达到预设的模型复杂度后停止,获得最终训练好的风险评估模型;使用训练好的风险评估模型对当前异常状态数据进行预测,得到风险等级系数。

[0026] 最优救援策略的获取方法包括:

S81、构建图结构 $G = (V, W)$;其中, V 为节点集合; W 为边集合;每个节点包含一个节点特征;节点特征为该节点所包含的属性;边表示节点之间的逻辑关系,例如消防员的体温与火场的温度可能相关,火场的火源位置与烟雾浓度也可能相关;属性为消防员状态指标的具体值、风险等级系数的具体值或相应的救援策略的具体内容;

S82、通过图卷积网络(CNN)对图结构中每个节点的节点特征进行更新,得到更新后的节点集合;节点特征更新公式为 $h_i^{(l+1)} = \sigma \cdot (\sum_{j \in N(i)} w_{ij} W^{(l)} h_j^{(l)} + b^{(l)})$;其中, $h_i^{(l+1)}$ 为第 i 个节点在第 $l+1$ 更新层的节点特征; $h_j^{(l)}$ 为第 j 个节点在第 l 更新层的节点特征; σ 为ReLU激活函数; $N(i)$ 为第 i 个节点的邻居节点集合;邻居节点为与当前节点有直接连接的其他节点; w_{ij} 为第 i 个节点与第 j 个节点之间的边权重,用于衡量两个节点之间逻辑关系的强弱; $W^{(l)}$ 为第 l 更新层的权重矩阵; $b^{(l)}$ 为第 l 更新层的可学习参数,用于调整特征更新结果; i 和 j 为节点种类的索引; l 为更新层的层级索引;

通过边权重调整公式对 w_{ij} 进行限定;边权重调整公式为 $w_{ij} = \exp\left(-\frac{\|h_i^{(l)} - h_j^{(l)}\|_2^2}{(\sigma)^2}\right)$;

其中 $\|h_i^{(l)} - h_j^{(l)}\|_2^2$ 为在第 l 更新层的第 i 个节点与第 j 个节点之间的欧几里得距离; σ 为尺度参数; $\exp(\)$ 为指数函数;

尺度参数 σ 通过尺度调节公式进行获取;尺度调节公式为 $\sigma = \frac{K \cdot \sqrt{c_i c_j}}{l+1}$;其中, K 为

邻居节点的数量; c_i 为第*i*个节点与其他节点相连接的边数; c_j 为第*j*个节点与其他节点相连接的边数; l 为当前更新层的层级;

S83、预设消防员状态指标 $P(t)$ 、风险等级系数 $R(t)$ 和救援策略 $S(t)$;其中, t 为时刻的索引;定义救援策略的效用函数为 $Q(S, P, R) = \alpha_1 \cdot g_1(S, P) + \alpha_2 \cdot g_2(S, R)$;其中, $Q(S, P, R)$ 为救援策略的效用函数; $g_1(S, P)$ 为消防员状态指标的效用函数; $g_2(S, R)$ 为风险等级系数的效用函数; α_1 为消防员状态指标的效用函数的权重系数; α_2 为风险等级系数的效用函数的权重系数;

S84、使用更新后的节点集合,通过救援策略的效用函数计算每个救援策略的效用值;选择最大效用值所对应的救援策略作为最优救援策略;

例如:效用值通常是用来衡量一个策略带来的“好处”或“效果”的指标。在救援任务中,效用值可以反映救援策略的成功程度、任务完成的效率、消防员和被救人员的安全等因素,效用值越高,表示该策略的效果越好。

[0027] 假设有3种救援策略,如灭火策略、撤离策略、急救策略,每种策略在当前火场环境下有不同的效用值:

灭火策略可能在扑灭火源方面表现很好,但可能在保护消防员方面的效用较低;撤离策略可能更快地保护消防人员和被困人员,但灭火效率较低;急救策略可能对于伤员有极好的效果,但对火场的控制效果较弱;

通过图神经网络,计算每个策略的效用值后,我们会选择效用值最大的策略作为当前时刻的最优救援策略,这样可以确保系统选择的策略是最有可能实现高效、快速且安全的救援行动。

[0028] 消防员状态指标的效用函数包括:

$g_1(S, P) = \frac{1}{1+e^{-\lambda_1(P_1-\theta_1)}} + \frac{1}{1+e^{-\lambda_2(P_2-\theta_2)}} + \frac{1}{1+e^{-\lambda_3(P_3-\theta_3)}} + \frac{1}{1+e^{-\lambda_4(P_4-\theta_4)}}$;其中, P_1 为心率; P_2 为体表温度; P_3 为血氧浓度; P_4 为呼吸频率; θ_1 为心率阈值; θ_2 为体表温度阈值; θ_3 为血氧浓度阈值; θ_4 为呼吸频率阈值; λ_1 为心率与心率阈值之间差值的调节参数; λ_2 为体表温度与体表温度阈值之间差值的调节参数; λ_3 为血氧浓度与血氧浓度阈值之间差值的调节参数; λ_4 为呼吸频率与呼吸频率阈值之间差值的调节参数;调节参数用于控制响应的陡峭程度(即阈值的敏感性),当输入的数据(如体表温度)大幅偏离设定阈值时,函数的输出会趋近于0或1,从而表示明显的异常或正常状态; e 为指数函数的底数;

风险等级系数的效用函数包括:

$g_2(S, R) = \frac{1}{1+e^{-\lambda_5(R_1-\mu_1)}} + \frac{1}{1+e^{-\lambda_6(R_2-\mu_2)}} + \frac{1}{1+e^{-\lambda_7(R_3-\mu_3)}} + \frac{1}{1+e^{-\lambda_8(R_4-\mu_4)}}$;其中, R_1 为火场温度; R_2 为火场湿度; R_3 为气体浓度; R_4 为烟雾浓度; μ_1 为火场温度阈值; μ_2 为火场湿度阈值; μ_3 为气体浓度阈值; μ_4 为烟雾浓度阈值; λ_5 为火场温度与火场温度阈值之间差值的调节参数; λ_6 为火场湿度与火场湿度阈值之间差值的调节参数; λ_7 为气体浓度与气体浓度阈值之间差值的调节参数; λ_8 为烟雾浓度与烟雾浓度阈值之间差值的调节参数。

[0029] 通过安全终端下达紧急指令的方法包括:将获取的消防员状态指标、风险等级系数和最优救援策略通过智能安全终端实时传输至消防员和指挥中心,确保实现消防员与指

挥中心之间的实时通信。

[0030] 一种消防员灭火防护服的自动预警通信系统,通过多传感器集成于消防员灭火防护服上,包括:

数据获取单元,用于采集消防员多维监测数据和火场环境数据;

特征量化单元,用于引入自适应桶划分策略,通过计算桶宽度并结合桶索引分配,在每个桶内部应用快速排序算法,对消防员多维监测数据进行分区和升序排序,获取排序好的数据集合;对排序好的数据集合应用方差比例计算与累积方差比例计算进行降维,获取多维监测序列;

对火场环境数据进行离群值剔除,得到火场环境序列;对多维监测序列和火场环境序列进行加权融合,得到综合特征序列;

安全预警单元,用于根据综合特征序列训练获取消防员状态预测模型;根据消防员状态预测模型,预测得到消防员状态指标;基于预测的消防员状态指标,判断消防员的状态是否存在异常;若存在异常,则触发预警信号,并采集异常状态数据;

风险评估单元,基于异常状态数据训练获取风险评估模型,预测得到风险等级系数;根据消防员状态指标和风险等级系数策略构建图结构,引入图卷积网络通过调整边的权重,动态更新图结构的节点特征,并基于最大化效用函数,获取最优救援策略;

无线通信单元,用于通过安全终端下达紧急指令,实施最优救援策略。

[0031] 本实施例,通过桶排序和快速排序算法,有效地整合了消防员的多维监测数据,使得数据更加有序和易于处理;桶数量选择公式动态确定桶的数量,这对于不同规模的数据集能够自适应调整;避免了人工设置桶数可能出现的误差或过度分桶的情况,提高了数据分箱的精确度;通过调整参数和选择合适的桶数量,可以更好地适应数据的分布,减少计算资源浪费,提高数据处理的效率;主成分分析算法的应用进一步降低了数据的维度,同时保留了数据的主要特征,减少了数据的复杂性和计算成本;

通过将消防员状态指标、风险等级系数和救援策略映射为图中的节点,并通过边连接它们,能够有效捕捉不同实体之间的逻辑关系;通过图的结构,模型能够全面地考虑每个节点(消防员、风险等级、救援策略)之间的相互关系,避免了仅依靠单一维度或信息源进行决策可能带来的偏差;采用ReLU激活函数和可学习的权重矩阵,使得节点的特征能够更加灵活地调整和优化;根据节点之间的欧几里得距离和尺度参数来动态调整边的权重,确保信息流动的准确性和可信度。通过尺度调节公式对边权重进行调整,可以优化节点之间的信息传递,避免远距离节点对决策产生过大影响,从而提高救援策略的选择精度;指挥中心可以基于实时传输的数据,通过效用函数计算出消防员当前的健康状态和火场的风险等级,快速判断并采取最合适的救援策略。该实时数据流动和决策过程显著提高了应急响应的效率。

[0032] 实施例2

请参阅图2所示,本实施例未详细叙述部分见实施例1描述内容,提供一种消防员灭火防护服的自动预警通信系统,包括:

数据获取单元,用于采集消防员多维监测数据和火场环境数据;

特征量化单元,用于引入自适应桶划分策略,通过计算桶宽度并结合桶索引分配,在每个桶内部应用快速排序算法,对消防员多维监测数据进行分区和升序排序,获取排序

好的数据集；对排序好的数据集应用方差比例计算与累积方差比例计算进行降维，获取多维监测序列；

对火场环境数据进行离群值剔除，得到火场环境序列；对多维监测序列和火场环境序列进行加权融合，得到综合特征序列；

安全预警单元，用于根据综合特征序列训练获取消防员状态预测模型；根据消防员状态预测模型，预测得到消防员状态指标；基于预测的消防员状态指标，判断消防员的状态是否存在异常；若存在异常，则触发预警信号，并采集异常状态数据；

风险评估单元，基于异常状态数据训练获取风险评估模型，预测得到风险等级系数；根据消防员状态指标和风险等级系数策略构建图结构，引入图卷积网络通过调整边的权重，动态更新图结构的节点特征，并基于最大化效用函数，获取最优救援策略；

无线通信单元，用于通过安全终端下达紧急指令，实施最优救援策略。

[0033] 由于本实施例所介绍的电子设备为实施本申请实施例中基于一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统所采用的电子设备，故而基于本申请实施例中所介绍的一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统，本领域所属技术人员能够了解本实施例的电子设备的实施方式以及其各种变化形式，所以在此对于该电子设备如何实现本申请实施例中的方法不再详细介绍。只要本领域所属技术人员实施本申请实施例中一种消防员灭火防护服的自动预警通信方法及系统所采用的电子设备，都属于本申请所保护的范围内。

[0034] 上述公式均是去量纲取其数值计算，公式是由采集大量数据进行软件模拟得到最近真实情况的一个公式，公式中的预设参数以及阈值选取由本领域的技术人员根据实际情况进行设置。

[0035] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅限于上述实施例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术用户来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

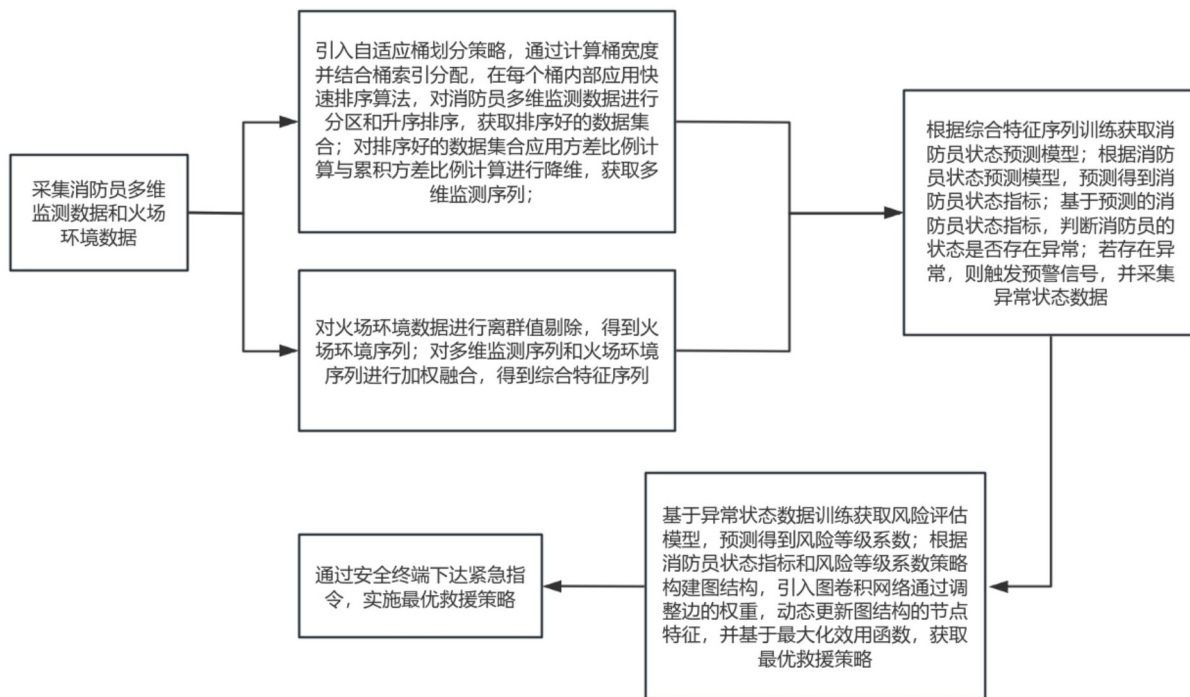


图1

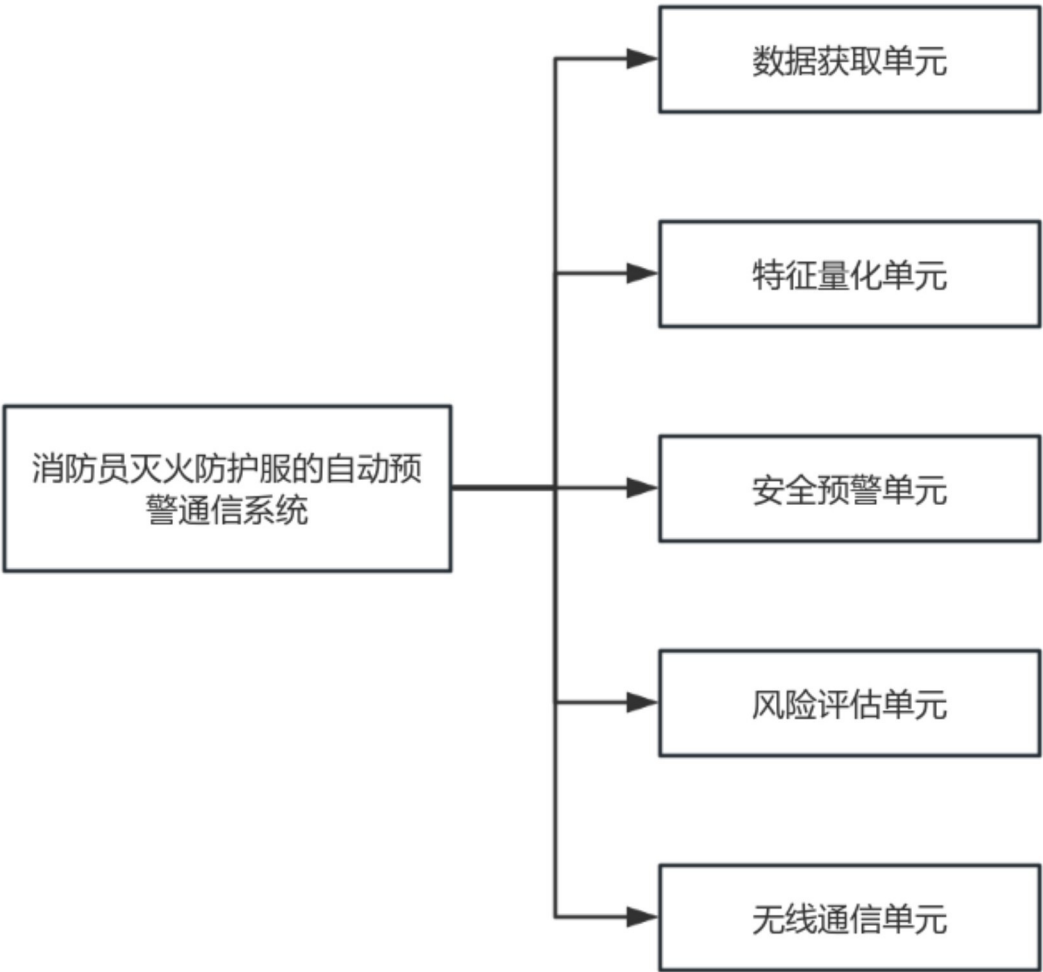


图2

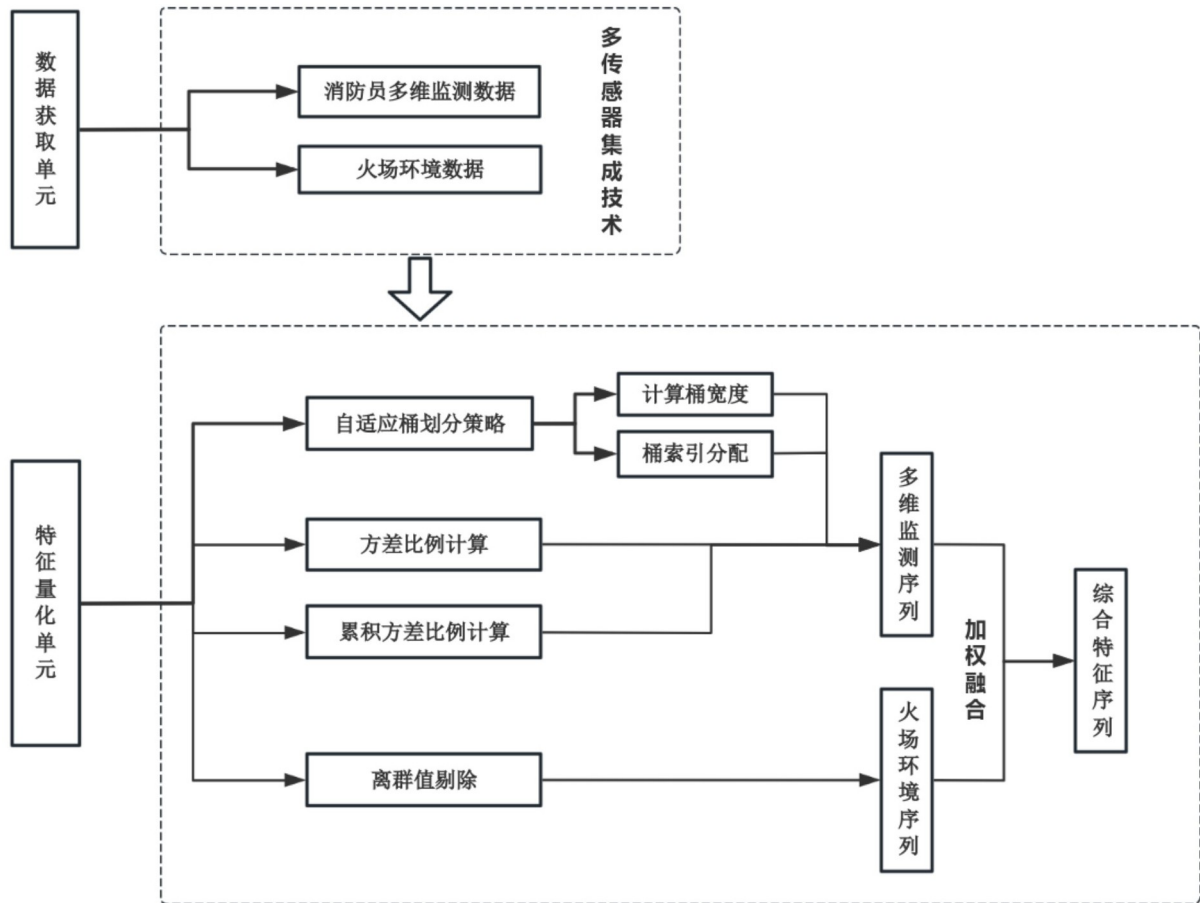


图3